ELECTRÓNICA II · FASE 2 · ABPR

Ecualizador de 3 bandas con analizador de espectro



15 amplificadores operacionales a 3,3 V, un ESP32 y una pantalla TFT

David Orozco · Jose Torres · Leo Rojas — Universidad de la Costa, 2026-2

Tres propuestas, una elegida

Propuesta 1

Preamplificador + espectro

No inversor y un Sallen-Key; el ESP32 hace la FFT. Fácil, pero poco contenido de la asignatura.

Propuesta 2 · elegida

Ecualizador de 3 bandas

Filtros activos, sumador y detectores de pico de precisión. Más amplificadores operacionales, riesgo medio.

Propuesta 3

Monitor de ECG

Amplificador de instrumentación y notch de 60 Hz. Alto riesgo: ruido, CMRR y electrodos en una persona.

Desarrollamos la **Propuesta 2** y le sumamos el **analizador de espectro de la Propuesta 1**: solo cuesta un filtro más.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ajustar el audio sin ver qué pasa

Equipos cerrados

Los ecualizadores comerciales ajustan, pero no muestran el contenido de cada banda; los digitales esconden el filtro en un DSP.

El ADC solo no alcanza

El ESP32 tiene 12 bits, no trae filtro antialiasing y la señal de un celular es bipolar y de pocos cientos de mV.

Pregunta: ¿cómo separar, ajustar y volver a sumar tres bandas con amplificadores operacionales a 3,3 V, y medirlas con un ESP32, de modo que con los controles al centro la respuesta sea plana?

OBJETIVOS

Diseñar, simular y construir un ecualizador de tres bandas con filtros activos a 3,3 V que muestre en una TFT, con un ESP32, el nivel de cada banda y el espectro.

1 · Diseñar y simular

Respuesta plana ±1 dB con los deslizables al 50 %, cortes a ±10 % del cálculo y ajuste de al menos ±5 dB por banda.

2 · Construir

Prototipo en protoboard con más del 70 % de los dispositivos; PCB de dos capas y gabinete verificados con ERC y DRC.

3 · Programar y validar

FFT de 1024 puntos a 20 kS/s y 5 imágenes/s; un tono de 1 kHz en el bin 51 y cada tono encendiendo solo su barra.

ESTADO DEL ARTE

Unos ajustan, otros muestran

Solución	Tipo	Bandas	Visualización	¿Ecualiza?
Ecualizador de rack (Behringer FBQ1502HD)	Analógico	15	LED por banda	Sí, cerrado
Control de tonos Baxandall	Analógico	2	No	Sí
Integrado MSGEQ7	Analizador	7	Al micro	No
WLED en ESP32	Digital (FFT)	16	Tiras LED	No
Placa DSP ADAU1701	Digital	Programables	Requiere PC	Sí, no observable
Este proyecto	**Analógico + ESP32**	**3 + 32**	**TFT y teléfono**	**Sí, etapa por etapa**

El MSGEQ7 valida la idea que usamos: filtro, detector de pico y lectura lenta del ADC.

Seis ideas que sostienen el diseño

Una sola fuente

VREF = 1,65 V

Divisor y seguidor: la tierra de señal de todas las etapas.

No inversor

G = 1 + Rf/Rg = 3,2

Con Cg en serie, ganancia 1 en continua.

Sallen-Key

fc = 1 / 2πR√(C1C2)

Segundo orden, Q ≈ 0,73; 40 dB por década.

Fase en los cruces

−90° vs +90°

Bandas vecinas se cancelan; invertir medios las pone en fase.

Detector de picos

τ = Rd·Ch = 22 ms

El diodo dentro del lazo: sin la caída de 0,6 V.

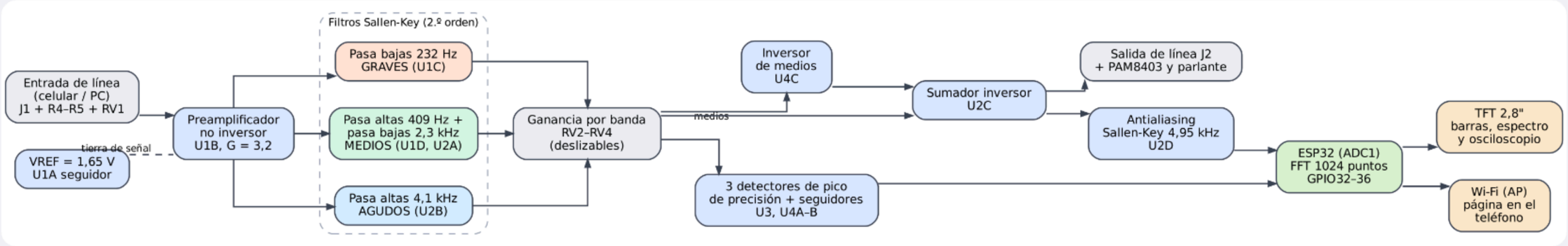
Muestreo y FFT

Δf = fs/N = 19,5 Hz

20 kS/s, 1024 puntos, antialiasing de 4,95 kHz.

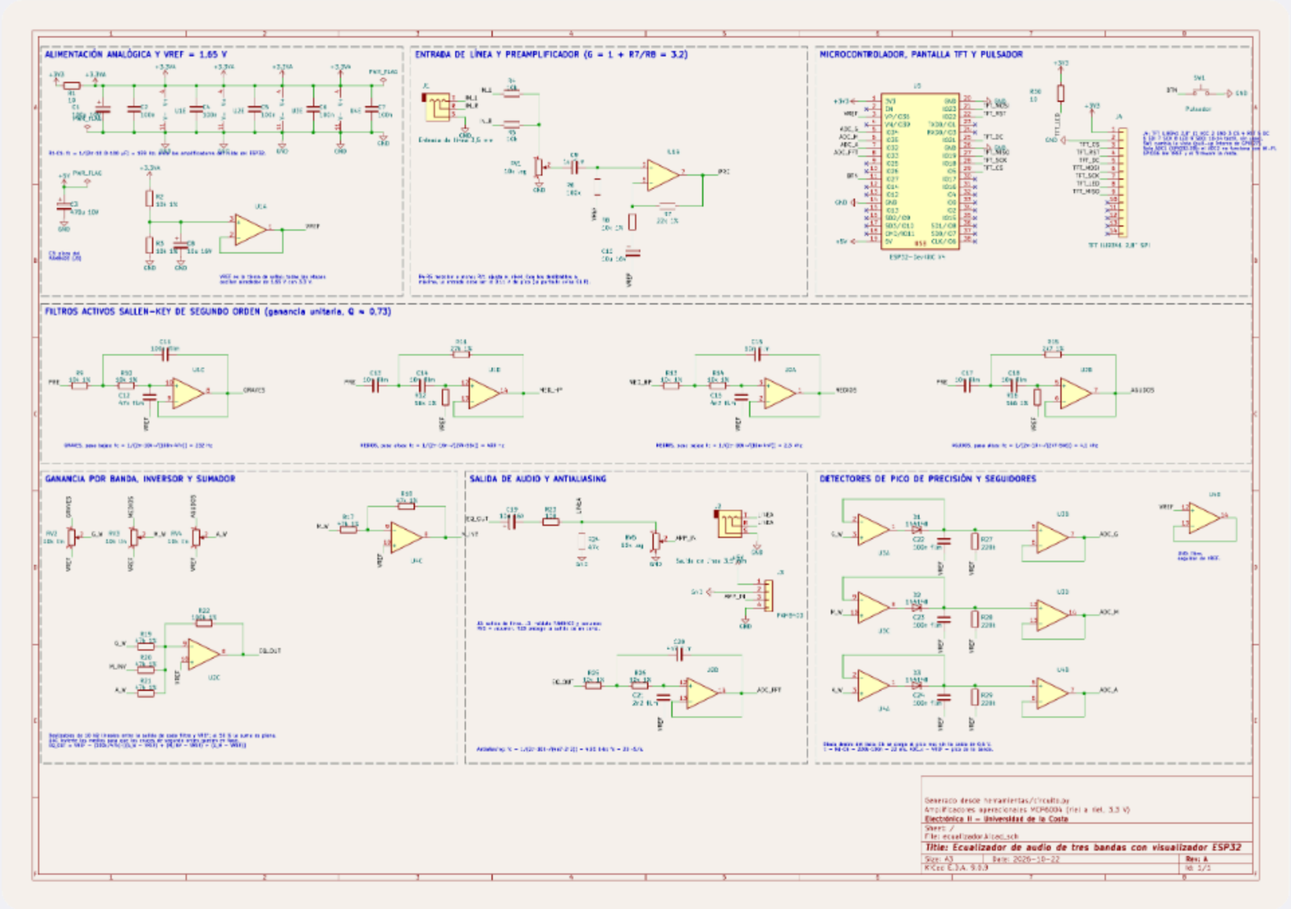
ARQUITECTURA

Del celular al parlante y a la pantalla



CI	A	B	C	D
U1	Seguidor de VREF	Preamplificador	Graves 232 Hz	Medios HP 409 Hz
U2	Medios LP 2,32 kHz	Agudos 4,1 kHz	Sumador	Antialiasing
U3	Detector graves	Seguidor	Detector medios	Seguidor
U4	Detector agudos	Seguidor	Inversor de medios	Libre

ESQUEMÁTICO



Un solo circuito, verificado

0 / 0

errores y advertencias del ERC en KiCad 9

57 de 57

redes iguales pin a pin a la descripción que usan la simulación y la PCB

72

componentes, con huella y función

LISTA DE MATERIALES

Componentes comunes y económicos

Componente	Valor o referencia	Cant.
Amplificador operacional cuádruple	MCP6004, DIP-14, riel a riel	4
Microcontrolador	ESP32-DevKitC V4, 38 pines	1
Pantalla	TFT ILI9341 2,8", SPI	1
Resistencias 1/4 W	10 Ω a 220 kΩ (filtros al 1 %)	30
Condensadores	14 de película, 5 cerámicos, 5 electrolíticos	24
Potenciómetros	3 deslizables lineales y 2 rotativos log, 10 kΩ	5
Diodos, jacks y pulsador	1N4148 (3), jacks 3,5 mm (2), pulsador (1)	6
Audio	Módulo PAM8403 y parlante de 3 W, 4 Ω	1

LO QUE ENCONTRÓ LA SIMULACIÓN

−11 dB

huecos en la suma con los valores de la Fase 1

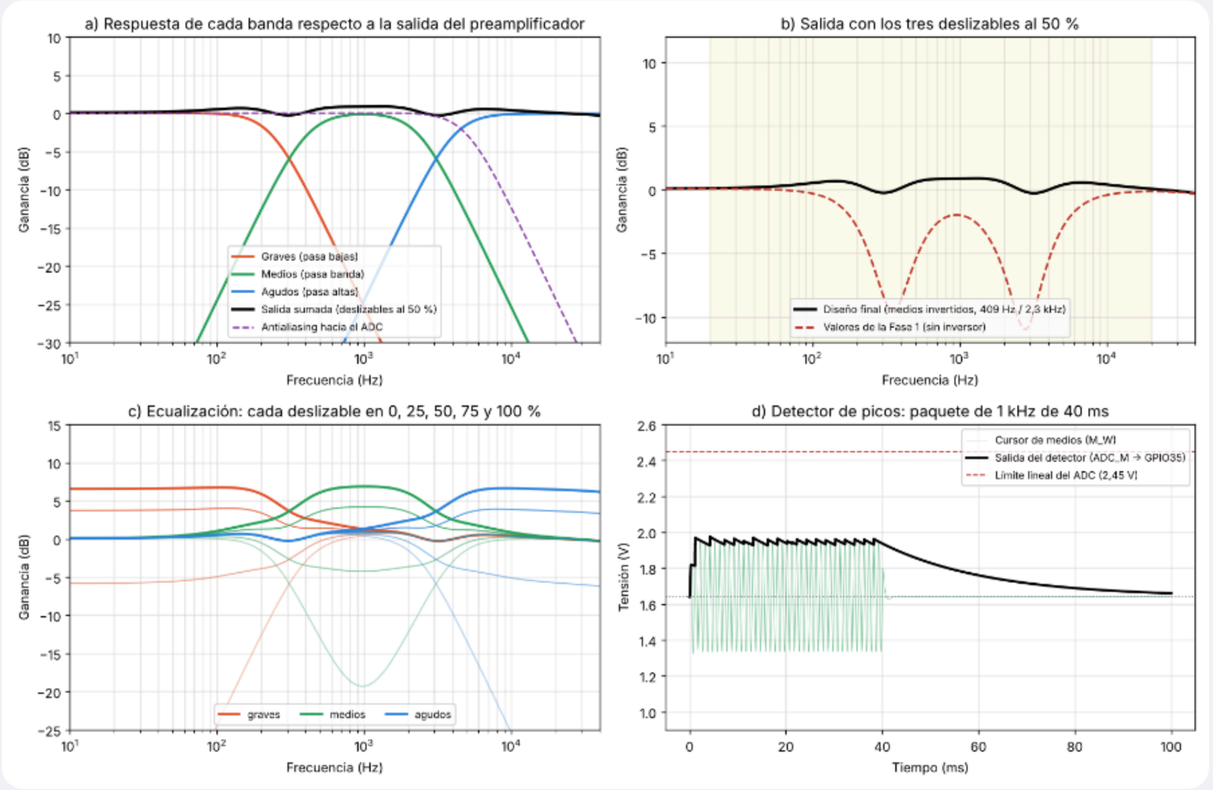
±0,6 dB

con la banda de medios invertida

En cada cruce, medios y su vecina llegaban al sumador en contrafase y se cancelaban. Invertimos los medios con la unidad libre U4C y movimos sus cortes a 409 Hz y 2,32 kHz: sin integrados nuevos.

SIMULACIÓN EN NGSPICE

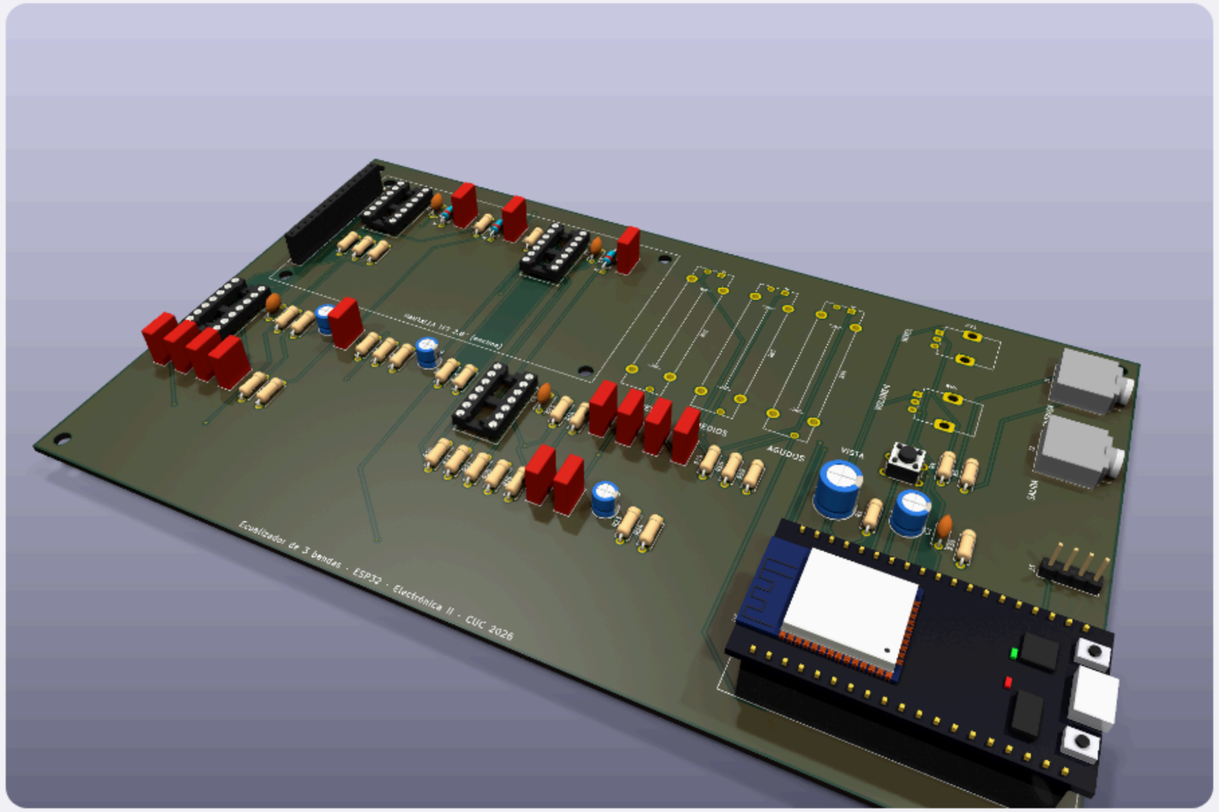
23 de 24 casos cumplen



Caso	Resultado
Ganancia del preamplificador	3,20 (10,1 dB)
Cortes: graves, medios, agudos	239 Hz · 403 Hz–2,39 kHz · 4,03 kHz
Suma con controles al 50 %	−0,27 a +0,88 dB
Ajuste por banda	+6 dB al 100 %
Selectividad 100 Hz · 1 kHz · 8 kHz	Solo sube su barra
Detector: error y ataque	2,0 % · 1,17 ms
Antialiasing a 15 kHz	−19,3 dB

DISEÑO DE LA PCB

La placa también es el panel



Dos capas, 200 × 120 mm, todo de inserción para soldar a mano.

Ruteada con Freerouting: **0 pads sin conectar** y **0 diferencias** con el esquemático.

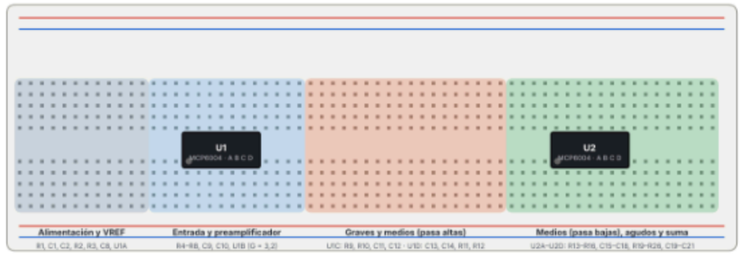
Pantalla, deslizables, perillas y pulsador arriba; jacks y USB por el borde derecho.

Planos de GND en las dos caras; Gerber listos en el repositorio.

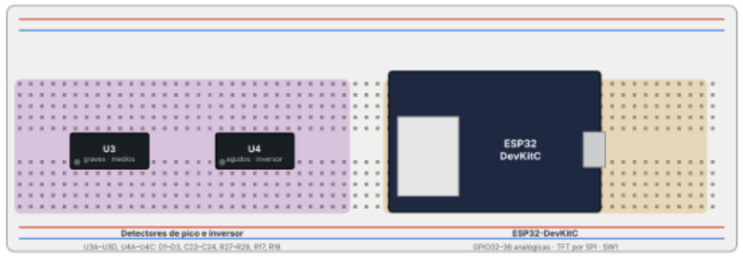
MONTAJE EN PROTOBOARD

86 % en protoboard, etapa por etapa

Protoboard A — etapa analógica (alimentación 3V3A en los rieles; VREF en una fila libre)



Protoboard B — detectores de pico, inversor de medios y ESP32



Fuera de la protoboard (con cables Dupont)

- J1, J2: jacks de 3,5 mm (entrada y salida)
- RV1 nivel y RV5 volumen (10 kΩ log)
- RV2–RV4: deslizables de 10 kΩ lin (graves, medios, agudos)
- Pantalla TFT ILI9341: 9 cables (VCC, GND, CS, RST, DC, SDI, SCK, LED, SDO) → GPIO5, 22, 21, 23, 18, 19
- Módulo PAM8403 + parlante (5 V del pin 5V del DevKitC)
- SW1 a GPIO27 y GND

Rieles: A = +3,3 VA (después de R1) y GND;
B = +3V3 del DevKitC y GND. Unir los GND de A y B en un solo punto, junto a C1.

Orden de montaje y prueba:

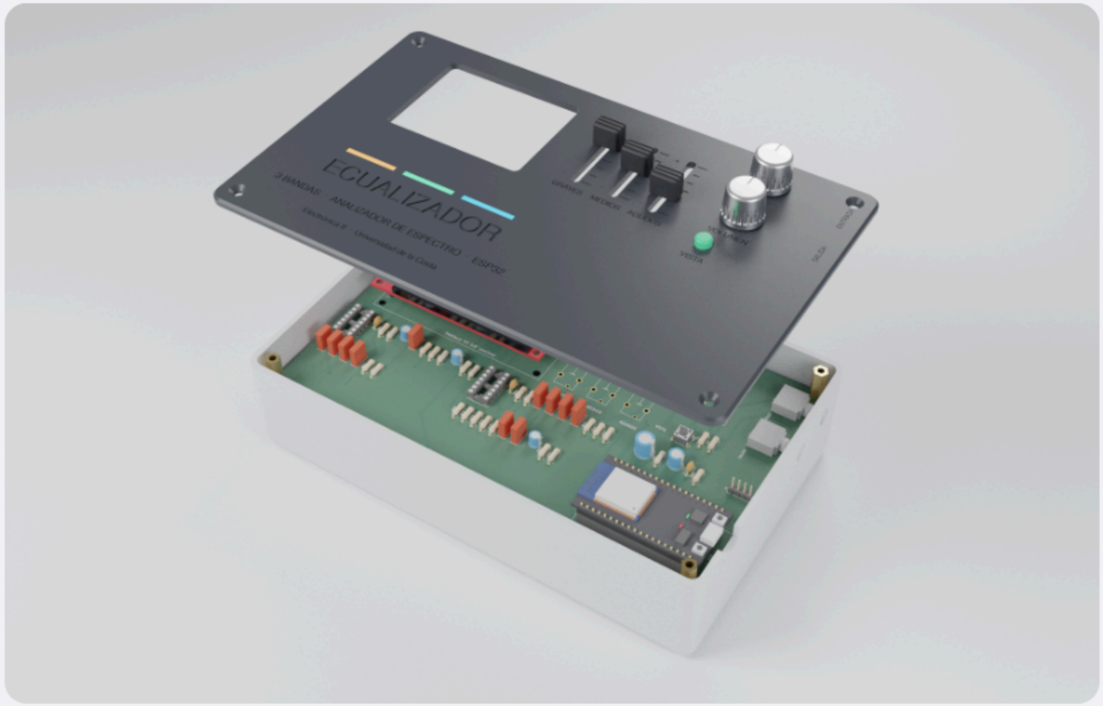
1. Alimentación y VREF → medir 1,65 V
2. Preamplificador → G = 3,2 con 100 mV a 1 kHz
3. Un filtro a la vez → barrido con el generador
4. Deslizables, inversor y sumador → respuesta plana
5. Detectores → ADC_x − VREF = pico de la banda
6. ESP32 y pantalla → firmware y prueba de 1 kHz

1. Alimentación y VREF → 1,65 V
2. Preamplificador → G = 3,2
3. Cada filtro → barrido de 20 Hz a 20 kHz
4. Deslizables y sumador → salida plana
5. Detectores → solo sube su barra
6. ESP32 y pantalla → pico en 996 Hz

13 · 62 de 72 componentes en protoboard; la rúbrica pide más del 70 %

PROTOTIPO: GABINETE

Caja de PLA y panel de acrílico



Tapa levantada: PCB sobre cuatro separadores M3



Panel: 208 × 128 × 46,5 mm, textos grabados

FIRMWARE DEL ESP32

Tres vistas y el teléfono



Núcleo 0: 1024 muestras a 20 kS/s, FFT con ventana de Hann, 32 barras y aviso de recorte.

Núcleo 1: pantalla por franjas, pulsador de vista y página web por Wi-Fi.

Probado en el PC: 19 pruebas pasan; un tono de 1 kHz cae en 999 Hz.

PRÓXIMOS PASOS

Del diseño verificado al equipo medido

Hecho

Cálculos, simulación de 24 casos, esquemático, PCB ruteada, gabinete y firmware que compila.

Pendiente

Montar en protoboard, medir con generador y osciloscopio, validar el firmware y hacer los bocetos a mano.

Todo el proyecto, con archivos de KiCad, simulaciones y código: **github.com/davixcky/ecualizador-esp32**